

1.	Военная топография. Что называется топографическими элементами? <i>Пишем ответы снизу в италик</i>
2.	Военная топография. Основные группы топографических элементов. <i>Топографические элементы местности по признаку однородности и военного значения подразделяется на следующие основные группы:</i> ● рельеф, ● почвенно-грунтовой и растительный покров, ● гидрография (реки, озера и прочие естественные и искусственные водоемы), ● населенные пункты, ● дорожная сеть, ● промышленные, сельскохозяйственные и социально – культурные объекты. <i>Особую группу составляют объекты инженерного оборудования местности, создаваемые войсками при подготовке и в ходе боевых действий (фортификационные сооружения, заграждения, колонные пути, мосты, переправы и др.). Эти военные объекты, хотя они в большинстве случаев и являются временными сооружениями, могут значительно изменять условия местности, и при ее оценке их тщательно учитывать в связи и с другими топографическими элементами.</i>
3.	Военная топография. Дать определение формам рельефа: гора, котловина. <i>Гора - значительное по высоте <u>куполообразное</u> или коническое возвышение с более или менее ясно выраженным основанием - <u>подошвой</u>. Холм - небольшая гора и <u>курган</u> - искусственный холм.</i> <i>Котловина - замкнутая чашеобразная впадина, в некоторых дно заболочено или занято озером. (Большая яма короче)</i>
4.	Военная топография. Дать определение формам рельефа: хребет, лощина.

	Хребет (вытянутое в одном направлении возвышение) – Это протяжённая приподнятая форма рельефа с вытянутой осью, где высшие точки следуют одна за другой. По хребту обычно стекают потоки воды в разные стороны, поэтому он служит водоразделом. В сечении имеет вид выпуклой дуги, а склоны с обеих сторон стремятся вниз. Лощина – Это продолговатая вогнутая форма рельефа с глубокой осью, где собираются стоковые воды. В плане лощина напоминает узкую долину или желобок, а в поперечном разрезе имеет вогнутую форму: дно – пологое или иногда прямолинейное, бока – более крутые.
5.	Военная топография. По характеру почвенно-растительного покрова подразделяются? <i>По характеру почвенно-растительного покрова местность может быть:</i> лесистой; Болотистой; пустынной; степной.
6.	Военная топография. К тактическим свойствам местности относятся? <i>Проходимость местности - Дороги, мосты и переправы, рельеф, почво-грунт, растительный покров: Наличие и характер преград и естественных препятствий (рек, оврагов, болот).</i> <i>Маскировочные свойства - Рельеф, растительный покров, особенно леса, населенные пункты: Их назначение в качестве естественных масок (закрытий) от наземного и воздушного наблюдения: наличие и характер скрытых подступов, т. е. не наблюдаемых со стороны противника путей подхода к намеченным пунктам и объектам действий.</i> <i>Защитные свойства - Рельеф, леса, туннели и другие подземные сооружения, прочные (кирпичные, каменные, железобетонные) строения, особенно подвальные помещения: их назначения в качестве укрытий от ядерного и других видов оружия.</i> <i>Свойства, влияющие на условия наблюдения и ведения огня - Рельеф, растительный покров, особенно леса и кустарники, почво-грунт: в населенных пунктах – наиболее высокие и прочные здания с подвальными помещениями, особенно расположенные на перекрестках улиц и площадях: наличие и характер естественных рубежей и господствующих над окружающей местностью участков (командных высот),</i>

	использование которых обеспечивает наиболее благоприятные условия для наблюдения за противником и ведения огня, а в обороне вынуждает наступающего противника подниматься вверх по склонам.
7.	Военная топография. Способы измерения углов и расстояний на местности. Раскройте «Формулу тысячной». Измерять углы можно в делениях угломера (метрическая система мер). Наибольшее применение данная система получила в артиллерии. В делениях угломера окружность разделена на 60 больших или 6000 малых делений угломера. Одно малое деление угломера называют также тысячной, поскольку длина отрезка дуги окружности, соответствующая одному малому делению, округленно равна тысячной доле радиуса этой окружности: Формула «тысячной» (одно малое деление угломера) выводится так: $L = 2\pi R / 6000 \approx 0,001 R$ Если принять R за расстояние до объекта D, то окончательная запись: $L = D / 1000$ • L – линейный отрезок на местности, • D – дистанция до объекта. Измерить угол можно также через бинокль В поле зрения бинокля имеются две взаимно перпендикулярные угломерные шкалы для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Цена одного большого деления соответствует 0-10, а малого 0-05. Для измерения угла между двумя направлениями надо, глядя в бинокль, совместить какой-либо штрих угломерной шкалы с одним из этих направлений и подсчитать число делений до второго направления. Умножив затем этот отсчет на цену деления, получим величину измеряемого угла в тысячных. Измерение углов подручными предметами выполняется при отсутствии линейки с делениями. Для этого можно использовать палец, ладонь или любой подручный небольшой предмет (спичечный коробок, карандаш), размер которого в миллиметрах, а следовательно и в тысячных приведены в таблице. Для измерения угла такая мерка также выносится на расстояние 50 см от глаза, и по ней сравнением определяется искомая

величина угла.

Предмет	Размер, тысячные
Карандаш простой (диаметр)	0-15
Пуля автомата калибра 7,62 мм (диаметр)	0-15
Спичечная коробка (длина)	1-00
Спичечная коробка (высота)	0-30

Определение углов с помощью пальцев рук. Угол получается путем визирования через большой и указательный пальцы, расставленные под углом 90° и удаленные на 50 см от глаза, а угол 1-00 (6°) примерно соответствует углу визирования на три сомкнутых пальца: указательный, средний и безымянный.

Глазомерное определение расстояний – основной, самый простой и быстрый способ, наиболее доступный каждому военнослужащему в любых условиях обстановки.

Объекты и предметы	Расстояния, с которых они становятся различимы, м
Большие башни, церкви, элеваторы	16 000-21 000
Ветряные мельницы	11 000
Деревни и большие здания	9 000
Фабричные трубы	6 000
Отдельные дома	5 000
Окна в домах без переплетов	4 000
Трубы на крышах	3 000
Отдельные деревья, люди	2 000
Километровые столбы и другие столбы	2 000
Цвета одежды	270
Черепица и доски на крыше	210

Принимая среднюю длину шага за 0,75 м, а пару шагов за 1,5 м, можно приближенно считать, что расстояние в метрах равно числу пар шагов, увеличенному в 1,5 раза. Для вычисления индивидуальной длины шага человека используют формулу:

$a = P/4 + 0,37$, где a – длина шага; P – рост человека, м; 0,37 – поправка.

Определение высоты предмета по его тени выполняется в солнечную погоду. У предмета устанавливают в вертикальном положении вежу (шест, лопату и т.п.), высота которых известна. Затем измеряют длину тени от вежи и от предмета. Высота предмета подсчитывается по формуле: $h = d_1 * h_1 / d$, где h , h_1 – высота соответственно предмета и вежи, м; d , d_1 – длина соответственно тени от предмета и тени от вежи, м.

	Также определить расстояние можно по звуку <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="269 268 1187 359">Звуковые демаскирующие признаки</th><th data-bbox="1187 268 1510 359">Средняя дальность слышимости, м</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="269 359 1187 449">Негромкий разговор, кашель, зарядание оружия, резка проволоки</td><td data-bbox="1187 359 1510 449">100</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 449 1187 499">Негромкие команды, бряцание оружия, снаряжения</td><td data-bbox="1187 449 1510 499">200</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 499 1187 550">Забивка кольев в землю</td><td data-bbox="1187 499 1510 550">300</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 550 1187 600">Стук топора, визг пилы</td><td data-bbox="1187 550 1510 600">400</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 600 1187 651">Падение срубленных деревьев</td><td data-bbox="1187 600 1510 651">800</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 651 1187 741">Громкий крик, удары лопат о камни и металлические предметы при отрывке окопов</td><td data-bbox="1187 651 1510 741">1 000</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 741 1187 831">Гудки автомобилей, одиночные выстрелы из автомата и пулемета</td><td data-bbox="1187 741 1510 831">2 000-3 000</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 831 1187 882">Стрельба очередями</td><td data-bbox="1187 831 1510 882">3 000-4 000</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 882 1187 932">Орудийная стрельба</td><td data-bbox="1187 882 1510 932">10 000-15 000</td></tr> <tr> <td data-bbox="269 932 1187 982">Шум мотора самолета в ясную морозную ночь</td><td data-bbox="1187 932 1510 982">до 40 000</td></tr> </tbody> </table>	Звуковые демаскирующие признаки	Средняя дальность слышимости, м	Негромкий разговор, кашель, зарядание оружия, резка проволоки	100	Негромкие команды, бряцание оружия, снаряжения	200	Забивка кольев в землю	300	Стук топора, визг пилы	400	Падение срубленных деревьев	800	Громкий крик, удары лопат о камни и металлические предметы при отрывке окопов	1 000	Гудки автомобилей, одиночные выстрелы из автомата и пулемета	2 000-3 000	Стрельба очередями	3 000-4 000	Орудийная стрельба	10 000-15 000	Шум мотора самолета в ясную морозную ночь	до 40 000
Звуковые демаскирующие признаки	Средняя дальность слышимости, м																						
Негромкий разговор, кашель, зарядание оружия, резка проволоки	100																						
Негромкие команды, бряцание оружия, снаряжения	200																						
Забивка кольев в землю	300																						
Стук топора, визг пилы	400																						
Падение срубленных деревьев	800																						
Громкий крик, удары лопат о камни и металлические предметы при отрывке окопов	1 000																						
Гудки автомобилей, одиночные выстрелы из автомата и пулемета	2 000-3 000																						
Стрельба очередями	3 000-4 000																						
Орудийная стрельба	10 000-15 000																						
Шум мотора самолета в ясную морозную ночь	до 40 000																						
8.	Военная топография. По характеру рельефа местность подразделяется? <i>На равнинную, холмистую и горную.</i> <i>Если нужно определение для каждого, то:</i> <i>Равнинная местность в пределах видимого горизонта представляется ровной или слабо всхолмленной.</i> <i>Холмистая местность отличается от равнинной наличием возвышенностей и углублений, которые имеют в большинстве случаев некрутые подъемы и спуски, допускающие движение всех видов боевой техники и транспорта.</i> <i>Горная местность имеет резко выраженные возвышенности и углубления.</i>																						
9.	Военная топография. Что называется картой? <i>Пишем ответы снизу в италик</i>																						

	Военная топография. Классификация карт.																																														
	<table><tr><th rowspan="2">Классификация карт</th><th rowspan="2">Масштаб</th><th rowspan="2">Названия карт</th><th colspan="2">Размеры рамок листов</th><th rowspan="2">Площадь, покрываемая листом карты</th><th rowspan="2">Предназначение</th></tr><tr><th>По широте</th><th>По долготе</th></tr><tr><td rowspan="2">Точные измерительные карты (крупномасштабные)</td><td>1: 25 000 (в 1 см - 250м)</td><td>Двадцати пяти тысячная или четверть километровая карта</td><td>5"</td><td>7,5"</td><td>75 км²</td><td rowspan="2">Для детального изучения и оценки местности, выполнения измерений и расчетов требующих наиболее высокой точности.</td></tr><tr><td>1: 50 000 (в 1 см - 500м)</td><td>Пятидесяти тысячная или полукилометровая карта</td><td>10"</td><td>15"</td><td>300 км²</td></tr><tr><td rowspan="2">Оперативно-тактические карты (среднемасштабные)</td><td>1: 100 000 (в 1 см - 1 км)</td><td>Стотысячная или километровая карта</td><td>20"</td><td>30"</td><td>1200 км²</td><td>Для изучения и оценки местности, ориентирования на ней, целеуказания, организации боя и управления подразделениями в бою.</td></tr><tr><td>1: 200 000 (в 1 см - 2 км)</td><td>Двухсот тысячная или двухкилометровая карта</td><td>40"</td><td>1°</td><td>5000 км²</td><td>Для изучения общего характера рельефа местности, дорожной сети, водных рубежей, лесных массивов, крупных населенных пунктов. Планируются и совершаются марши подразделений и частей на большие расстояния.</td></tr><tr><td rowspan="2">Оперативные карты (мелкомасштабные)</td><td>1: 500 000 (в 1 см - 5 км)</td><td>Пятисот тысячная или пятикилометровая</td><td>2°</td><td>3°</td><td>44000 км²</td><td rowspan="2">Для оперативной работы. Они используются штабами для изучения физико-географических условий, обширных территорий и для общих, приближенных расчетов по обеспечению боевых действий войск при планировании операций.</td></tr><tr><td>1: 1 000 000 (в 1 см - 10 км)</td><td>Миллионная или десятикилометровая</td><td>4°</td><td>6°</td><td>175000 км²</td></tr></table>	Классификация карт	Масштаб	Названия карт	Размеры рамок листов		Площадь, покрываемая листом карты	Предназначение	По широте	По долготе	Точные измерительные карты (крупномасштабные)	1: 25 000 (в 1 см - 250м)	Двадцати пяти тысячная или четверть километровая карта	5"	7,5"	75 км²	Для детального изучения и оценки местности, выполнения измерений и расчетов требующих наиболее высокой точности.	1: 50 000 (в 1 см - 500м)	Пятидесяти тысячная или полукилометровая карта	10"	15"	300 км²	Оперативно-тактические карты (среднемасштабные)	1: 100 000 (в 1 см - 1 км)	Стотысячная или километровая карта	20"	30"	1200 км²	Для изучения и оценки местности, ориентирования на ней, целеуказания, организации боя и управления подразделениями в бою.	1: 200 000 (в 1 см - 2 км)	Двухсот тысячная или двухкилометровая карта	40"	1°	5000 км²	Для изучения общего характера рельефа местности, дорожной сети, водных рубежей, лесных массивов, крупных населенных пунктов. Планируются и совершаются марши подразделений и частей на большие расстояния.	Оперативные карты (мелкомасштабные)	1: 500 000 (в 1 см - 5 км)	Пятисот тысячная или пятикилометровая	2°	3°	44000 км²	Для оперативной работы. Они используются штабами для изучения физико-географических условий, обширных территорий и для общих, приближенных расчетов по обеспечению боевых действий войск при планировании операций.	1: 1 000 000 (в 1 см - 10 км)	Миллионная или десятикилометровая	4°	6°	175000 км²
Классификация карт	Масштаб				Названия карт	Размеры рамок листов			Площадь, покрываемая листом карты	Предназначение																																					
		По широте	По долготе																																												
Точные измерительные карты (крупномасштабные)	1: 25 000 (в 1 см - 250м)	Двадцати пяти тысячная или четверть километровая карта	5"	7,5"	75 км²	Для детального изучения и оценки местности, выполнения измерений и расчетов требующих наиболее высокой точности.																																									
	1: 50 000 (в 1 см - 500м)	Пятидесяти тысячная или полукилометровая карта	10"	15"	300 км²																																										
Оперативно-тактические карты (среднемасштабные)	1: 100 000 (в 1 см - 1 км)	Стотысячная или километровая карта	20"	30"	1200 км²	Для изучения и оценки местности, ориентирования на ней, целеуказания, организации боя и управления подразделениями в бою.																																									
	1: 200 000 (в 1 см - 2 км)	Двухсот тысячная или двухкилометровая карта	40"	1°	5000 км²	Для изучения общего характера рельефа местности, дорожной сети, водных рубежей, лесных массивов, крупных населенных пунктов. Планируются и совершаются марши подразделений и частей на большие расстояния.																																									
Оперативные карты (мелкомасштабные)	1: 500 000 (в 1 см - 5 км)	Пятисот тысячная или пятикилометровая	2°	3°	44000 км²	Для оперативной работы. Они используются штабами для изучения физико-географических условий, обширных территорий и для общих, приближенных расчетов по обеспечению боевых действий войск при планировании операций.																																									
	1: 1 000 000 (в 1 см - 10 км)	Миллионная или десятикилометровая	4°	6°	175000 км²																																										
10.																																															
	Характер местности и её тактические свойства. Тактические свойства местности и способы их изучения. Перечислите основные группы топографических элементов																																														
	<i>топографические элементы местности по признаку однородности и военного значения подразделяется на следующие основные группы:</i>																																														
11.	<i>рельеф,</i> <i>почвенно-грунтовой и растительный покров,</i> <i>гидрография (реки, озера и прочие естественные и искусственные водоемы),</i> <i>населенные пункты,</i> <i>дорожная сеть,</i> <i>промышленные, сельскохозяйственные и социально – культурные объекты.</i>																																														
12.	Номенклатура листов топографических карт. Основные свойства и геометрическая сущность картографического изображения. Разграфка и номенклатура топографических карт. Подбор номенклатур листов карт																																														
	<i>Пишем ответы снизу в италик</i>																																														

13.	Виды условных знаков, цветовое оформление (расцветка) карт, исполнительные надписи и цифровые обозначения. Изучение рельефа местности и объектов гидрографии 1. Виды условных знаков Условные знаки — графические символы для изображения объектов местности на топографических картах. Они делятся на: ● Масштабные: Для объектов с выраженными размерами (леса, реки, дороги). Пример: лес — зеленое пятно с точечной штриховкой, дорога — линия. ● Внемасштабные: Для мелких объектов (колодцы, ориентиры). Пример: мост — две параллельные линии с поперечными штрихами, колодец — кружок с точкой. ● Пояснительные: Уточняют характеристики (тип леса, ширина реки). Пример: буква «Л» для лиственного леса, цифра «10 м» для ширины реки. На рабочей карте внемасштабные знаки ориентиров обводят черными кругами (0,5-1 см) или подчеркивают, а мосты и гати увеличивают (Занятие 1). 2. Цветовое оформление (расцветка) карт Топографические карты используют стандартные цвета: ● Голубой: Гидрография (реки, озера, болота). ● Зеленый: Растительность (леса, сады, кустарники). ● Коричневый: Рельеф (горизонталы, высотные отметки). ● Черный: Искусственные объекты (здания, дороги), подписи. ● Красный/желтый: Особые объекты (дороги, пески, в зависимости от карты). При подъеме карты (Занятие 1): ● Зеленый карандаш: Для лесов, садов, кустарников. ● Синий: Для рек, озер, болот (штриховка для болот). ● Коричневый: Для горизонталей, дорог. ● Черный: Для названий, зданий, ориентиров. 3. Исполнительные надписи и цифровые обозначения Надписи и цифровые обозначения включают:
-----	--

- **Названия объектов:** Населенные пункты, реки, горы (например, «г. Алматы»). На рабочей карте названия подчеркивают черным (Занятие 1).
- **Высотные отметки:** Высоты вершин, котловин (например, «156.3»). Подписываются на горизонталях или вершинах (Занятие 1).
- **Координаты:** Географические (широта/долгота, например, «53°40'54" с.ш., 66°07'10" в.д.») в углах рамки, прямоугольные (оцифровка километровых линий, например, «12303» для зоны и ординаты) (Занятие 2).
- **Характеристики объектов:** Ширина рек, тип грунта, высота деревьев (например, «10 м, 0.5 м/с» для реки).
- **Технические данные:** Масштаб (например, «1:50 000»), высота сечения (например, «10 м»), год съемки, поправка направления (Занятие 1).
- **Номера дорог/объектов:** Например, «А-1» для шоссе. Километровые линии подписываются полностью у углов рамки, сокращенно (две цифры) для остальных (Занятие 2).

4. Изучение рельефа местности и объектов гидрографии

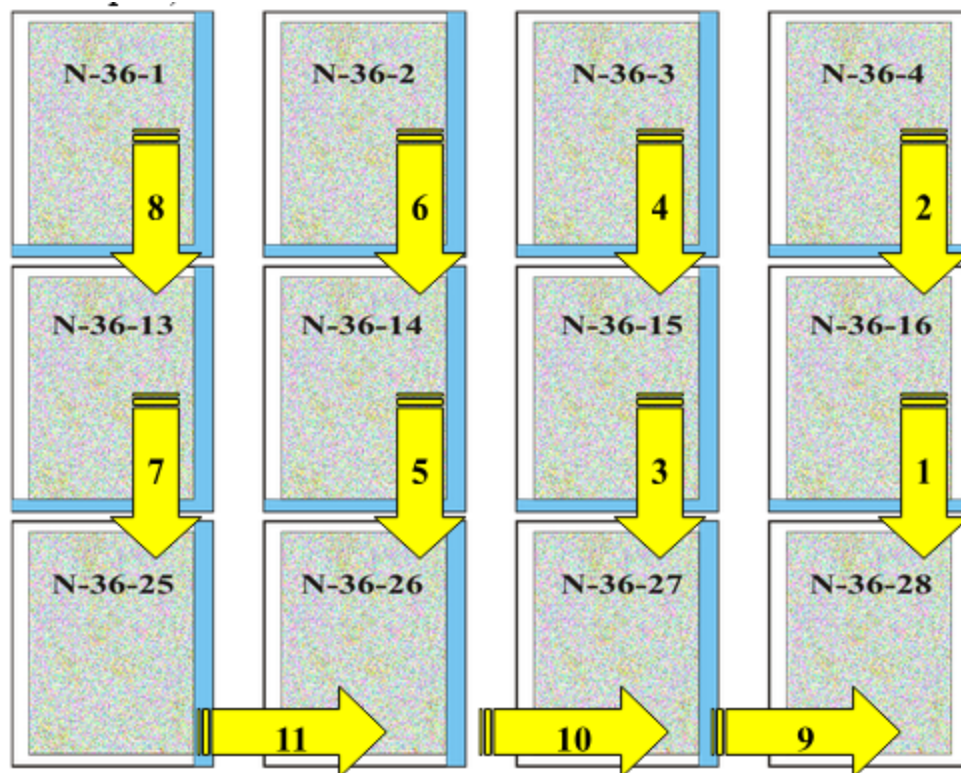
Рельеф

- **Изображение:** Горизонтали (коричневые линии), соединяющие точки одинаковой высоты. Высота сечения (например, 10 м) указана под рамкой (Занятие 1).
- **Методы изучения:**
 - Чтение горизонталей: Близкие линии — крутой склон, редкие — пологий. Бергштрихи показывают направление склона.
 - Высотные отметки: Подписываются на вершинах, перевалах (например, «156.3»).
 - Анализ: Определение крутизны скатов, построение профилей местности, выявление командных высот.
- **Подъем карты:** Горизонтали утолщают коричневым, вершины заштриховывают, подписывают отметки (Занятие 1).

Гидрография

- **Изображение:**
 - Реки: Голубые линии, толщина зависит от ширины.
 - Озера: Голубые пятна.

	○ <i>Болота: Голубая штриховка с символами растительности.</i> ○ <i>Мосты, броды: Черные немасштабные знаки, пунктир для бродов.</i> ● Методы изучения: ○ <i>Анализ характеристик: Ширина, глубина, скорость течения, тип грунта по надписям (например, «10 м, 0.5 м/с»).</i> ○ <i>Определение проходимости: Выявление бродов, мостов, переправ.</i> ○ <i>Тактическая оценка: Реки как преграды или рубежи, болота как труднопроходимые участки.</i> ● Подъем карты: <i>Реки и озера обводят синим, болота штрихуют горизонтально синим (Занятие 1).</i> Тактическое значение ● Рельеф: <i>Командные высоты — для наблюдения и огня, крутые скаты — укрытия от оружия.</i> ● Гидрография: <i>Реки — препятствия для наступления, рубежи для обороны. Болота ограничивают проходимость.</i>
14.	Подготовка карты к работе, измерения по карте Подготовка карты к работе включает: оценку карты, склеивание листов карты, подъем карты, складывание карты. Оценка Карты - Уточняют масштаб (южная рамка) , высота сечения (под масштабом), год съемки и рекогносцировки (за рамкой, юго восточный угол), поправка направления(юго западный угол карты в текстовой справке) Склеивание листов карты. - 1. Раскладывают листы карты согласно их номенклатуре и намечают поля, которые требуется срезать, обычно у всех листов, кроме крайних справа и снизу склейки, срезаются правые (восточные) и нижние (южные) поля. У крайних же справа и снизу листов поля срезают лишь с той стороны, по которой производится склеивание



2. Срезают намеченные поля, пользуясь острым ножом.

3. Производят склеивание листов. Обычно сначала склеивают листы в колонны (снизу вверх), а затем колонны между собой (справа налево). Место склеивания прижимают чистой тряпкой чтобы удалить пузыри клея.

Подъем карты. Отмечание на ней нужных вещей. Одновременно идет изучение карты. Поднятая карта облегчает работу и ориентирование на ней. Отмечаются вещи только если их плохо видно.

Карандаши - Зеленый для древесной и кустарниковой растительности; синий для гидрографии и болот; коричневый для рельефа и дорог; черный для остальных объектов и подписей.

Населенные пункты поднимают, увеличивая или подчеркивая черным карандашом их название.

Леса, сады и кустарники поднимают, обводя их контур зеленым карандашом.

Озера и реки выделяют, обводя их береговые линии, синим карандашом, а реки изображенные одной линией, - утолщая их условный знак. *Болота* покрывают синей штриховкой в горизонтальном направлении.

Дороги выделяют прочерчиванием коричневой линией рядом с их условным знаком. *Мосты и гати* поднимают, увеличивая их условный знак.

Ориентиры, изображенные внемасштабными условными знаками, обводят черными кругами диаметром 0,5-1 см, или же подчеркивают их.

Рельеф обычно поднимают, оттеняя (утолщая) коричневым карандашом одну или несколько характерных горизонталей.

Складывание карты. исходя, из размеров ширины полевой сумки или планшета подогнуть с двух сторон ненужные для работы части карты, после чего сложить ее «гармошкой» и вложить в полевую сумку или планшет. Чтобы удобно было пользоваться координатной сеткой на склеенной и сложенной карте, полезно сделать оцифровку километровых линий

Измерения на карте.

Предельная графическая точность - известное ограничение измерений на карте - 0.1мм. Ряд причин неточностей - погрешности самой карты, деформации и помятости бумаги и так далее. Физическая точность измерения прямых линий по карте колеблется в пределах 0,5 - 1 мм

Измеряемые на карте расстояния всегда меньше действительных. Из-за неровностей в местности (горы, холмы) Извилины кривых дорог тоже обобщаются при измерении, меньше расстояние получается.

Характер местности	Коэффициент поправки при масштабе карты		
	1:50 000	1:100 000	1:200 000
<i>Горная (сильнопересяеченная)</i>	1,15	1,20	1,25
<i>Холмистая (среднепересеяеченная)</i>	1,06	1,10	1,15
<i>Равнинная (слабопересеяеченная)</i>	1,00	1,00	1,05

Определение по карте протяженности маршрута

5: Определение по карте протяженности маршрута

Для определения расстояний по карте используют численный и линейный масштабы.

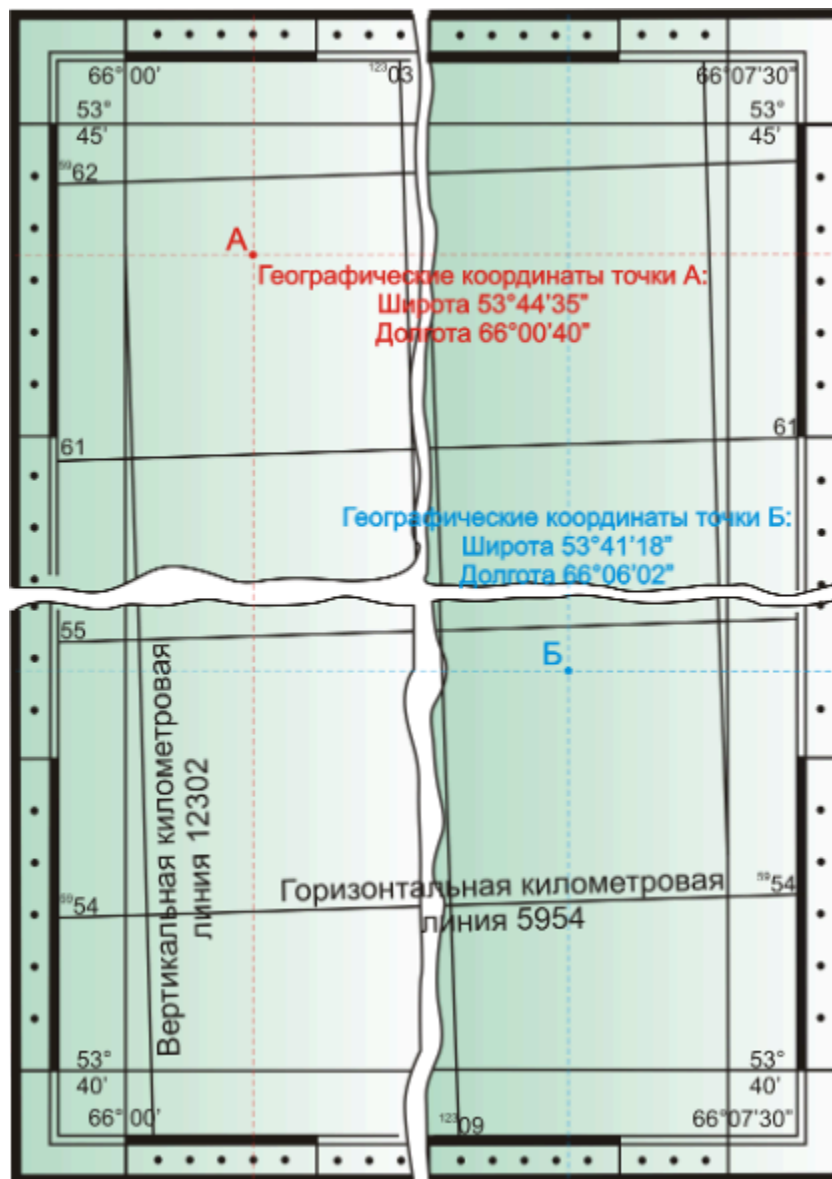
Масштаб, выраженный отношением чисел, называется численным масштабом, он всегда подписывается на картах под южной (нижней) стороной рамки. (Показать на карте).

Числитель этого масштаба есть единица, а знаменатель – число, показывающее во сколько раз уменьшены длины линий местности, при изображении их на карте. Например: масштаб 1:25000 показывает, что все линейные размеры на карте уменьшены в 25 000 раз, то есть 1 см карты на местности соответствует 250 м, или 0,25 км.

При пользовании численным масштабом расстояния на карте измеряют в сантиметрах, обычно при помощи линейки с миллиметровым делением. Полученное при этом число сантиметров умножают на величину масштаба. Например: на карте масштаба 1:25 000 измерено 3,8 см; на местности это будет соответствовать $D=3,8 \cdot 250=950$ м.

	Линейным масштабом называется графическое выражение численного масштаба, в виде прямой линии с делениями, которые сопровождаются надписями, означающими расстояния на местности. Измерения по линейному масштабу производятся обычно с помощью циркуля. Циркуль при измерениях, следует держать правой рукой, наклоняя его несколько от себя, так, чтобы хорошо было видно одновременно оба острия ножек. Для измерения прямых линий острие ножек устанавливают на конечные точки, затем, не изменяя раствора циркуля, по линейному масштабу снимают расстояние. При отсутствии циркуля его может заменить линейка, или же полоска бумаги, на которой черточками отмечается измеренное на карте расстояние. (Показать на карте: объяснить, используя классную доску или слайд, порядок пользования этим масштабом при измерении расстояний). (Ввести студентов в тактическую обстановку, смотри карту Андрополь):
16.	Способы определения площадей по карте <i>Приближенную оценку размеров площадей производят на глаз по квадратам сетки на карте, которая называется координатной или километровой.</i> <i>При определении площади доли квадратов оценивают на глаз. Более точные измерения площадей по карте производят обычно при помощи прозрачной пленки с нанесенной сеткой сантиметровых или более мелких квадратов.</i> <i>Наложив такую пленку на измеряемый участок карты, подсчитывают по ней число квадратов сетки покрывающих этот участок. Сначала подсчитывают полные квадраты, а потом суммируют неполные, оценивая их на глаз.</i> <i>Определив, таким образом, в квадратных сантиметрах площадь всего участка на карте, полученный результат умножат на квадрат величины масштаба карты.</i> <i>Например: если на карте масштаба 1:50000 измеряемый участок занимает 8,8 кв.см, то на местности ему будет соответствовать площадь:</i> $P = 8,8 \times 500^2 = 2\,200\,000 \text{ кв.м} = 2,2 \text{ кв.км} = 220 \text{ га}.$

	<i>Определение на глаз и с помощью сетки площади лесного массива</i>
17.	Системы координат, их назначение и использование в войсках <i>Пишем ответы снизу в италик</i> Система координат (СК) - это набор математических правил, описывающих, как координаты должны быть соотнесены с точками пространства. <i>Иными словами, это совокупность условий, определяющих положение и перемещение точки или объекта на прямой, на плоскости, в пространстве с помощью чисел или других символов.</i> <i>Совокупность чисел, определяющих положение точки, называется координатами этой точки.</i> Существуют разные геодезические системы координат, они используются в зависимости от масштаба, в котором необходимо произвести расчет расположения объекта на Земле. В военном деле применяют системы координат, которые позволяют наиболее просто и однозначно определять положение точек земной поверхности, как с помощью топографических карт, так и по результатам измерений на местности. <i>К числу таких систем относятся:</i> <i>- географические;</i> <i>- плоские прямоугольные;</i> <i>- полярные;</i> <i>- биполярные.</i>
18.	Определение географических и прямоугольных координат по карте и нанесение объектов на карту по координатам



Определение географических координат по карте.

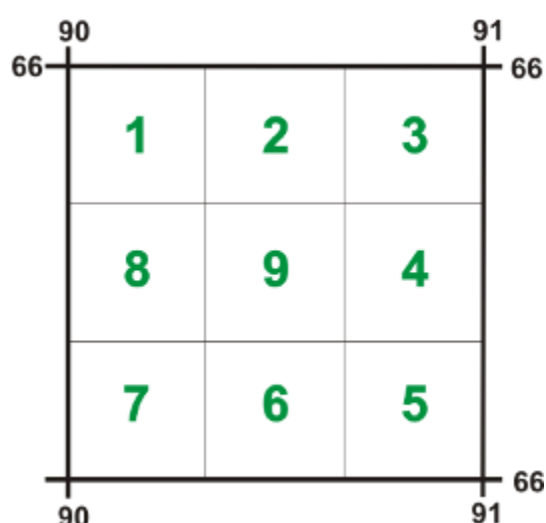
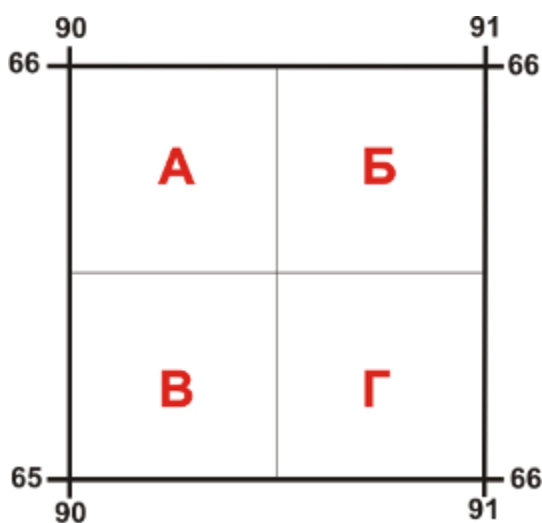
*В углах рамки карты подписаны **долгота меридианов и широты параллелей**, образующих стороны этой рамки. Западная сторона рамки имеет долготу - $66^{\circ}00'$ восточная - $66^{\circ}07'30''$; северная сторона имеет широту - $53^{\circ}40'$, южная - $54^{\circ}45'$. Между внутренней и внешней рамками нанесена шкала, разбитая на минуты широты (по боковым сторонам рамки) и долготы (по верхней и нижней сторонам рамки). Каждое минутное деление разбито точками на шесть равных отрезков, по 10 секунд.*

*Чтобы определить широту какой-либо точки А по карте (смотри рисунок), надо через эту точку **провести параллель**, то есть прямую,*

	соединяющую одноименные деления (или их доли), на шкалах минут западной и восточной сторон рамки, а затем по одной из этих шкал отсчитывать широту параллели. Это и будет широта определяемой точки А. Проводить при этом, параллель через весь лист карты не требуется, а нужно лишь отметить наголом циркуля или коротким штрихом точку ее пересечения со шкалой минут, по которой будет производиться отсчет широты. Для отсчета широты надо сосчитать по шкале, сколько минут и секунд заключается между южной стороной рамки карты и параллелью определяемой точки, и полученное число минут и секунд прибавить к широте южной стороны рамки. Аналогично, пользуясь шкалами минут северной и южной сторон рамки карты, определяют и долготу точки. На рисунке широта точки А равна - $53^{\circ}44'35''$, долгота - $66^{\circ}00'40''$. Для точного определения географических координат по карте необходимо иметь линейку не менее 40 см. Для территории Республики Казахстан широта любой точки будет северная, а долгота – восточная. (Ввести обучаемых в тактическую обстановку. Смотри карту Андрополь): Географическими координатами пользуются обычно при определении взаимного положения точек, удаленных друг от друга на весьма большие расстояния. Командиры мотострелковых подразделений чаще всего имеют дело с плоскими прямоугольными координатами.
19.	Способы целеуказания по карте Для указания целей карта применяется, когда передающий и принимающий целеуказание располагается на значительном расстоянии один от другого. В зависимости от обстановки целеуказание по карте может осуществляться, в географических или в прямоугольных координатах, Целеуказание в географических координатах применяется в тех случаях, когда цели удалены от огневой позиции на значительное расстояние выражающееся сотнями и тысячами километров. Целеуказание в прямоугольных координатах применяется главным образом, когда имеют дело с ненаблюдаемыми целям. При этом пользуются, как правило, сокращенными координатами, полные же координаты применяются в тех случаях, когда цели расположены вблизи стыка координатных зон или когда принимающим целеуказание неизвестна карта, которой пользовались передающие целеуказание. При целеуказании по карте вместо точного измерения по ней координат целей часто бывает

достаточно назвать квадрат, в котором находится цель. Если при этом требуется уточнить положение цели в квадрате, то он делится мысленно на 4 или 9 частей, из которых каждая обозначается в первом случае буквами, а во втором – цифрами,

каждую часть обозначают буквами А, Б, В, Г, или квадрат делят на девять частей и нумеруют их цифрами от 1 до 9 по ходу часовой стрелки, начиная от левого верхнего угла и оканчивая квадратом расположенным в центре. (Показать на доске, объяснить порядок доклада).



Определение координат и способы целеуказания

Для **определения географических координат** по карте **используется картографическая сетка** – изображение сетки меридианов и параллелей на карте. Чтобы определить по карте географические координаты какой-либо цели, используют несколько способов.

20. Для **определения прямоугольных координат**. Положение квадрата определяется пересечением линий X и Y километровой сетки в левом нижнем углу квадрата, например: «Высота 57,4» (5762), где X=57, Y=62. В отдельных случаях при уточнении на карте местоположения объекта квадрат делят на четыре части, обозначаемые прописными буквами, например танк (5863-Б). Еще точнее целеуказание по цифровым квадратам внутри квадрата километровой сетки – по улитке. Квадрат условно делят

	на девять частей и нумеруют по спирали, например: «Высота 57,4» (5762-7). Целеуказание - краткое, понятное и достаточно точное указание местоположения целей и других объектов на карте или фотодокументах с нанесенной координатной сеткой и непосредственно на местности. Для целеуказания назначаются единые ориентиры и устанавливаются единые условные наименования местных предметов. На карту (схему) наносят свое местоположение, назначенные ориентиры и другую необходимую информацию. Целеуказание по карте производится по квадратам координатной (километровой) сетки, от ориентира, прямоугольными или географическими координатами.
21.	Системы координат, их назначение и использование в войсках <i>Пишем ответы снизу в италик</i>
22.	Определение географических и прямоугольных координат по карте и нанесение объектов на карту по координатам <i>Пишем ответы снизу в италик</i>
23.	Способы целеуказания по карте Целеуказание по карте — это способ точного указания местоположения цели или объекта на карте с нанесённой координатной сеткой. Применяется для передачи данных об объектах огневого поражения, наблюдения и ориентирования. Основные способы целеуказания по карте: По квадратам координатной (километровой) сетки - Карта делится на километровые квадраты, обозначаемые по линиям координат X (по горизонтали) и Y (по вертикали). - Пример: 5762 — квадрат с левым нижним углом на пересечении линий X=57 и Y=62. С делением квадрата на 4 части (буквенные обозначения) - Один квадрат делится на 4 части, обозначаемые буквами: А (левый верх), Б (правый верх), В (левый низ), Г (правый низ).

- Пример: **5863-Б** — цель находится в правом верхнем секторе квадрата 5863.

3. **По цифровым квадратам внутри километрового квадрата (способ «улитка»)**

- Квадрат делится на 9 частей, которые нумеруются от центра по спирали (1–9).
- Пример: **5762-7** — цель находится в 7-м секторе "улитки" квадрата 5762.

4. **По прямоугольным или географическим координатам**

- Указывается **широта (В)** и **долгота (L)**, в градусах, минутах и секундах.
- Применяется для **высокоточного указания** положения цели, особенно в системах навигации (GPS, ГЛОНАСС).

Примечание:

Для точного целеуказания всегда используются:

- **Назначенные ориентиры;**
- **Условные наименования объектов;**
- **Нанесение данных на карту или схему.**